

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



**ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

PROFESOR: DAVID CORREA COYAC

ALUMNO: DORIAN ESAÚ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

MATERIA: MECÁNICA Y ELECTROMAGNETISMO

SIMULADOR DE CARGAS ELÉCTRICAS, FUERZA Y CAMPO ELÉCTRICOS

PROYECTO SEGUNDO PARCIAL

FECHA: 02/06/2026



Contenido

Introducción.	2
Objetivo.	2
Fundamento Teórico.	2
Descripción del Programa.	3
Librerías y Herramientas Tecnológicas:	4
Resultados y casos de prueba.	4
Análisis e interpretación.	7
Conclusiones	7
Referencias.	8



Introducción.

El estudio de la electrostática es fundamental para comprender cómo las cargas eléctricas interactúan en el espacio a través de fuerzas y campos de fuerza invisibles. Históricamente, la resolución de estos sistemas se ha realizado de forma analítica; sin embargo, a medida que aumenta el número de elementos fuente en un sistema discretizado, el cálculo manual de vectores se vuelve propenso a errores numéricos y geométricos.

En la actualidad, el desarrollo de herramientas de software interactivo permite modelar estos fenómenos físicos con una precisión matemática absoluta. Este reporte técnico documenta el diseño, la lógica de programación y los resultados obtenidos a partir de **Voltio**, un simulador electrostático interactivo programado en Python que permite modelar arreglos de cargas en una y dos dimensiones, ofreciendo una experiencia dinámica que une la abstracción matemática con la representación gráfica en tiempo real.

Objetivo.

Diseñar, programar e implementar un software simulador interactivo bidimensional y unidimensional que calcule y visualice la fuerza eléctrica neta sobre una carga seleccionada mediante la ley de Coulomb y el principio de superposición, así como la intensidad y dirección del campo eléctrico en puntos arbitrarios del espacio, validando de forma cuantitativa los resultados mediante un reporte analítico integrado.

Fundamento Teórico.

El comportamiento físico del simulador se rige estrictamente por los tres pilares de la electrostática clásica:

A. Ley de Coulomb

Establece que la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales (q_1 y q_2) es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (r) que las separa:

$$F = K \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$



Donde K es la constante de Coulomb, cuyo valor en el Sistema Internacional es:

$$K \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

Vectorialmente, la fuerza que la carga i ejerce sobre la carga j se define como:

$$\vec{F}_{ij} = K \frac{q_i \cdot q_j}{r_{ij}^2} \hat{r}_{ij}$$

Donde $\hat{r}_{ij}$ es el vector unitario que apunta desde la carga fuente hacia la carga analizada.

B. Principio de Superposición de Fuerzas

Cuando un sistema consta de N cargas puntuales, la fuerza neta F_{net} sobre una carga objetivo es la suma vectorial de las fuerzas individuales ejercidas por cada una de las demás cargas del arreglo, actuando de manera independiente:

$$\vec{F}_{\text{net}} = \sum_{i \neq j}^N \vec{F}_{ij} = \vec{F}_{1j} + \vec{F}_{2j} + \dots + \vec{F}_{Nj}$$

En un entorno bidimensional (2D), esta sumatoria se descompone en sus componentes rectangulares:

$$F_x = \sum F_{ix}, \quad F_y = \sum F_{iy} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_{\text{net}} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j}$$

C. Campo Eléctrico

El campo eléctrico E en un punto del espacio se define como la fuerza por unidad de carga ejercida sobre una carga de prueba positiva. Para un sistema de N cargas puntuales, el campo eléctrico total en una coordenada del espacio r se calcula como:

$$E(r) = \sum_{i=1}^N K \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Descripción del Programa.

El software **Voltio** fue desarrollado bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) en el lenguaje Python, estructurando la ejecución en un flujo secuencial estricto dividido en dos fases modulares:



1. **Fase de Configuración y Captura:** Una interfaz de bienvenida gestiona la selección dimensional (1D o 2D) y el número total de fuentes a simular. Posteriormente, de forma dinámica y sin datos preestablecidos, se despliegan formularios para la captura manual de las magnitudes (en microcoulombs), las posiciones espaciales de cada carga (en metros) y las coordenadas de un mínimo de 3 puntos de medición para el campo eléctrico.
2. **Fase del Motor de Simulación Interactiva:** Integra un lienzo gráfico interactivo mediante el cual el usuario puede arrastrar libremente las cargas (*Drag and Drop*), provocando un recálculo físico inmediato. El sistema incluye candados matemáticos lógicos que bloquean la superposición extrema de cargas para evitar indeterminaciones por división entre cero.

Librerías y Herramientas Tecnológicas:

- **tkinter:** Utilizada para construir la arquitectura completa de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), contenedores, formularios y diálogos de validación de datos.
- **numpy:** Implementada para la vectorización de operaciones algebraicas de alto rendimiento, cálculo de normas euclidianas (distancias) y resolución trigonométrica de ángulos polares.
- **matplotlib:** Utilizada para el renderizado del lienzo físico (plano cartesiano), trazado de cargas puntuales por color según su signo y proyección de campos vectoriales mediante funciones avanzadas de flechas distribuidas (quiver).

Resultados y casos de prueba.

Ventana de Configuración Inicial del Sistema. Al ejecutar la aplicación, el sistema despliega una interfaz de bienvenida modular encargada de iniciar el flujo secuencial estricto exigido por la rúbrica. En esta pantalla, el usuario interactúa con dos controles principales de captura: un menú desplegable dinámico para definir la dimensión del entorno de trabajo (1D o 2D) y un cuadro de entrada numérico para



establecer la cantidad total de cargas puntuales que conformarán el arreglo. Esta fase cuenta con validaciones lógicas en segundo plano que impiden avanzar si el usuario ingresa caracteres no numéricos o si selecciona cantidades inferiores a los mínimos físicos requeridos para una simulación válida (mínimo 2 cargas para entornos 1D y 3 cargas para 2D). Al presionar el botón "Siguierte", el programa destruye esta ventana de forma segura en memoria y avanza a la captura de coordenadas personalizadas.

Configuración del Sistema - Voltio

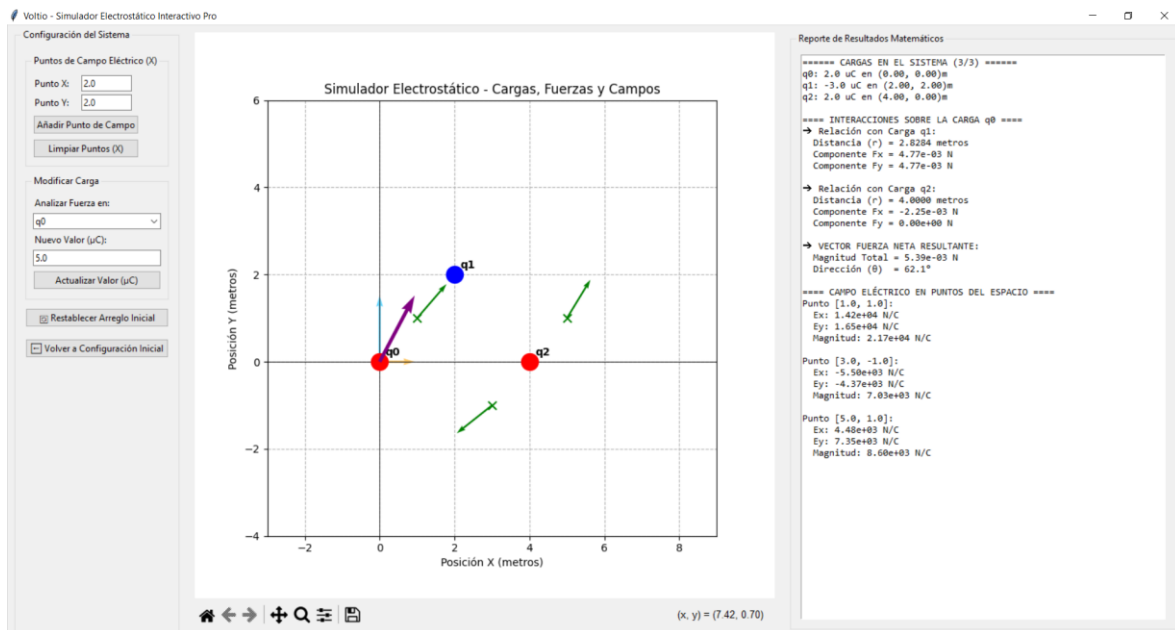
REGISTRO DE CARGAS (1 de 3)

Valor de la Carga (μC):

Posición X (metros):

Posición Y (metros):

Ventana Principal del Simulador Interactivo (Entorno 2D).



En esta captura se observa el entorno principal de simulación operando en dos dimensiones, cargado con un arreglo personalizado de tres fuentes puntuales (q0, q1 y q2) y tres puntos de medición de campo eléctrico externos, cumpliendo estrictamente con los flujos lógicos y visualizaciones estipuladas.

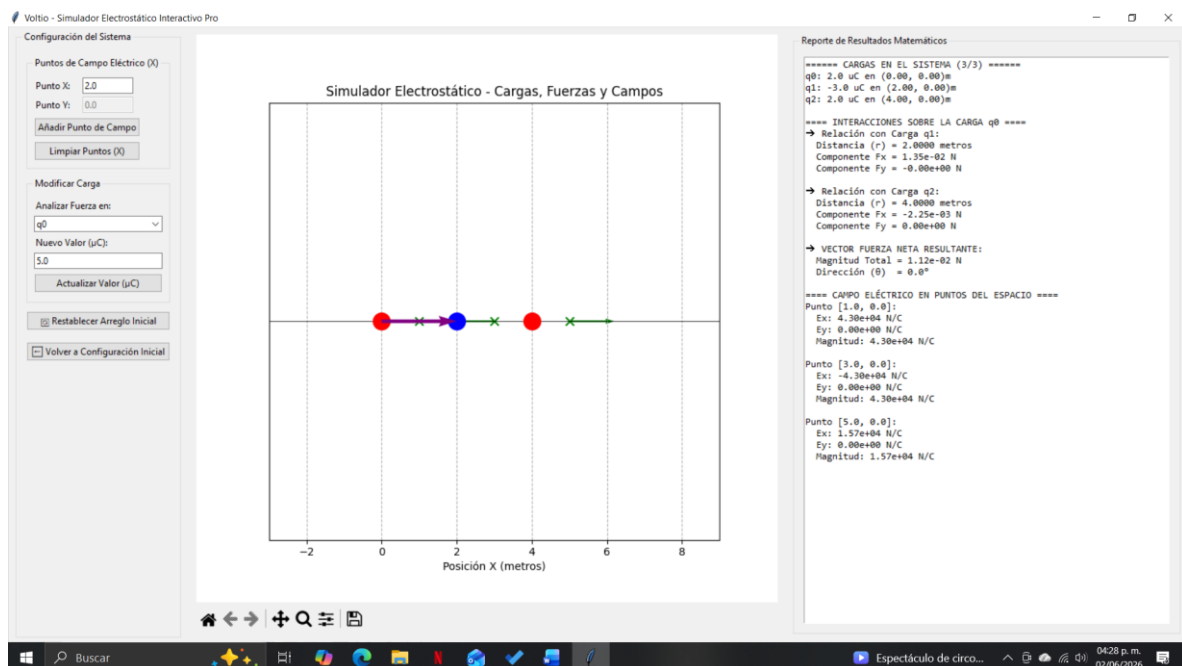


En el lienzo gráfico central, la aplicación renderiza las cargas positivas en color rojo y las negativas en azul. Al seleccionar la carga q_0 para el análisis de superposición, el software proyecta de manera automática los vectores componentes rectangulares.

De manera paralela, el panel derecho "Reporte de Resultados Matemáticos" muestra la tabulación de datos en alta precisión, desglosando formalmente las distancias euclidianas entre las fuentes mediante el teorema de Pitágoras, las componentes de las fuerzas individuales en notación científica y el valor final de la magnitud y el ángulo polar del vector neto sirviendo como memoria de cálculo auditable para el reporte físico.

Ventana Principal del Simulador Interactivo (Caso de Prueba 1D).

Visualmente se aprecia que los vectores componentes translúcidos se anulan de forma correcta, proyectando el vector de Fuerza Neta (morado) y los vectores de Campo Eléctrico (verdes) sobre una sola dirección lineal. El panel derecho valida el comportamiento físico mostrando que las componentes en el eje Y (F_y y E_y) equivalen a 0, confirmando analíticamente que la superposición vectorial se reduce de forma exacta a una suma escalar algebraica sobre el plano de una sola dimensión.





Análisis e interpretación.

El comportamiento visual del simulador valida con precisión las leyes de la electrostática. Gráficamente, se aprecia que las cargas de signos iguales generan vectores de fuerza repulsivos (vectores alejándose entre sí), mientras que las cargas de signos opuestos se atraen de forma colineal.

La inclusión de la descomposición rectangular (F_x y F_y) demuestra visualmente cómo la geometría de la posición determina el impacto de cada componente en la fuerza resultante. El desglose algorítmico impreso en el panel de resultados matemáticos permite auditar paso a paso el cálculo de las distancias euclidianas mediante Pitágoras antes de aplicar la Ley de Coulomb, facilitando la comprobación analítica de la sumatoria vectorial del principio de superposición. Asimismo, la visualización de los vectores verdes de campo eléctrico confirma que la perturbación espacial decae rápidamente de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia respecto a las fuentes de carga originarias.

Conclusiones

El desarrollo del simulador **Voltio** cumplió satisfactoriamente con los objetivos de modelado físico y diseño de software planteados. La implementación computacional probó que el principio de superposición lineal y la ley de Coulomb pueden ser mapeados eficientemente mediante herramientas de programación estructurada y vectorización matemática con numpy.

La interactividad integrada (como el arrastre dinámico de fuentes) proporciona una ventaja didáctica y analítica enorme frente a los cálculos estáticos tradicionales, permitiendo observar instantáneamente cómo las variaciones espaciales alteran la magnitud y dirección del vector de fuerza neta y de los campos eléctricos. Finalmente, la validación de candados lógicos en la captura de datos demostró la importancia de prever singularidades matemáticas (divisiones entre cero) en el desarrollo de software científico, garantizando una herramienta robusta, precisa y de alta fidelidad con los modelos teóricos de la física clásica.



Referencias.

1. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (Vol. 2). Cengage Learning.
2. Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). *Física para la ciencia y la tecnología: Electricidad y magnetismo* (Vol. 2). Reverté.
3. Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2009). *Python 3 Reference Manual*. CreateSpace.